



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 112181418 B

(45) 授权公告日 2022. 02. 11

(21) 申请号 202011130699.5

G06F 8/34 (2018.01)

(22) 申请日 2020.10.21

(56) 对比文件

(65) 同一申请的已公布的文献号

CN 104239044 A, 2014.12.24

申请公布号 CN 112181418 A

CN 102402431 A, 2012.04.04

(43) 申请公布日 2021.01.05

CN 101192143 A, 2008.06.04

(73) 专利权人 中国核动力研究设计院

US 2014047368 A1, 2014.02.13

地址 610000 四川省成都市双流区长顺大道一段328号

US 2018232242 A1, 2018.08.16

葛欣. 使用uC/GUI开发图形用户界面.《计算机工程与设计》.2005, 第26卷(第01期), 253-255.

(72) 发明人 曹国海 芦韡 刘东 强胜龙

M. Krunic 等. An approach to model driven development and automatic source code generation of GUI controls.《2013 IEEE 11th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY)》.2013,

李庆 刘盈 袁光辉 郑丹晨

王杰 于洋 卢宗健 王雅峰

庞勃 安萍 马永强

(74) 专利代理机构 成都行之专利代理事务所

(普通合伙) 51220

代理人 林菲菲

审查员 黄帷

(51) Int. Cl.

G06F 8/38 (2018.01)

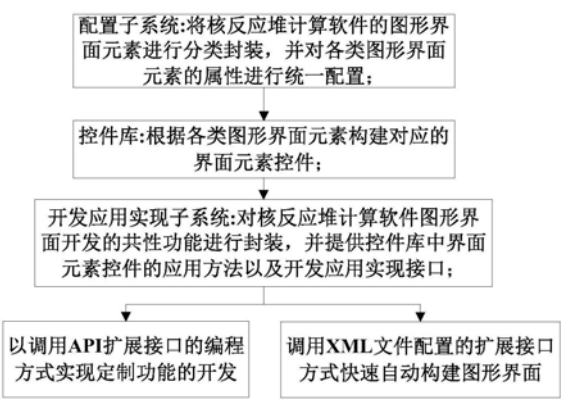
权利要求书3页 说明书6页 附图3页

(54) 发明名称

一种核反应堆计算软件图形界面的快速构建方法及系统

(57) 摘要

本发明公开了一种核反应堆计算软件图形界面的快速构建方法及系统,涉及核反应堆工程软件开发领域,其技术方案要点是:将核反应堆计算软件的图形界面元素进行分类封装,并对各类图形界面元素的属性进行统一配置;根据各类图形界面元素构建对应的界面元素控件;对核反应堆计算软件图形界面开发的共性功能进行封装,并提供控件库中界面元素控件的应用方法以及开发应用实现接口;以调用API扩展接口的编程方式实现定制功能的开发和/或调用XML文件配置的扩展接口方式快速自动构建图形界面。本发明通过对共性功能不必进行重复开发,提高软件开发效率;可有效提升设计质量;并能够保证提供统一的界面运行风格,方便设计用户掌握与使用。



CN 112181418 B

1. 一种核反应堆计算软件图形界面的快速构建方法,其特征是,包括以下步骤:

S101:将核反应堆计算软件的图形界面元素进行分类封装,并对各类图形界面元素的属性进行统一配置;

S102:根据各类图形界面元素构建对应的界面元素控件;

S103:对核反应堆计算软件图形界面开发的共性功能进行封装,并提供控件库中界面元素控件的应用方法以及开发应用实现接口;

S104:开发应用实现接口包括编程函数的API扩展接口和XML文件配置的扩展接口,以调用API扩展接口的编程方式实现定制功能的开发和/或调用XML文件配置的扩展接口方式快速自动构建图形界面;

所述调用API扩展接口的编程方式具体为:

S201:准备图形化输入界面原型和输入参数信息,明确原型设计中的界面布局和组件类型,输入参数信息包含各个子视图界面中所有的参数信息,以表格的形式组织;

S202:通过系统提供的编程函数的API扩展接口对图形化输入界面主架构进行编程,实现输入界面主架构的初始化;

S203:将准备的计算参数输入文件加载到系统中,实现初始化输入界面参数;

S204:判断加载到系统的计算输入参数文件内容是否符合相关规范;若不符合,则数据未成功初始化,退出程序;

S205:若数据初始化成功,填写系统提供的各子输入面板界面类中对应方法,实现初始化输入面板和参数视图;

S206:系统实现输入界面主架构的输入参数数据验证、事件绑定和数据持久化;其中,事件绑定:填写系统提供的事件响应函数,数据验证中填写相应的验证准则,其他功能由系统自动实现;

S207:显示核反应堆计算软件图形化输入界面;

所述调用XML文件配置的扩展接口方式具体为:

S301:XML配置文件分为核心配置、数据模型、数据验证三种类型;

S302:核心配置文件用于描述界面的全局参数及其他配置文件之间的关系;

S303:数据模型配置文件以子界面视图为粒度,按照图形界面规范要求描述该视图内控件外观及所有计算参数属性;

S304:数据验证配置文件用于描述子界面视图内部、子界面视图之间的计算参数约束关系;

S305:通过总控函数读取核心配置文件,并利用核心配置文件解析出数据模型与数据验证配置文件实现了图形界面的快速构建。

2. 根据权利要求1所述的一种核反应堆计算软件图形界面的快速构建方法,其特征是,所述统一配置具体为:将核反应堆计算软件的图形界面元素分为输入类、选择类与显示类,并对各类图形界面元素的字体、背景、布局、对齐方式属性提供统一配置接口。

3. 根据权利要求1所述的一种核反应堆计算软件图形界面的快速构建方法,其特征是,所述控件库集成有图形化界面开发常用的界面元素控件,并支持用户新建控件;界面元素控件支持计算参数类型、数值范围、与其他参数关联关系的数据属性设置;同时支持属性的自动化校验、出错信息提示功能。

4. 根据权利要求1所述的一种核反应堆计算软件图形界面的快速构建方法,其特征是,所述核反应堆计算软件图形界面开发的共性功能包括:界面数据初始化、界面视图构建、数据验证、错误跳转、数据持久化与数据转换功能;对外提供以上六个共性功能的编程函数扩展接口供编程用户实现定制功能的开发。

5. 一种核反应堆计算软件图形界面的快速构建系统,其特征是,包括:

配置子系统,用于将核反应堆计算软件的图形界面元素进行分类封装,并对各类图形界面元素的属性进行统一配置;

控件库,用于根据各类图形界面元素构建对应的界面元素控件;

开发应用实现子系统,用于对核反应堆计算软件图形界面开发的共性功能进行封装,并提供控件库中界面元素控件的应用方法以及开发应用实现接口;

构建模块,开发应用实现接口包括编程函数的API扩展接口和XML文件配置的扩展接口,用于以调用API扩展接口的编程方式实现定制功能的开发和/或调用XML文件配置的扩展接口方式快速自动构建图形界面;

所述调用API扩展接口的编程方式具体为:

S201:准备图形化输入界面原型和输入参数信息,明确原型设计中的界面布局和组件类型,输入参数信息包含各个子视图界面中所有的参数信息,以表格的形式组织;

S202:通过系统提供的编程函数的API扩展接口对图形化输入界面主架构进行编程,实现输入界面主架构的初始化;

S203:将准备的计算参数输入文件加载到系统中,实现初始化输入界面参数;

S204:判断加载到系统的计算输入参数文件内容是否符合相关规范;若不符合,则数据未成功初始化,退出程序;

S205:若数据初始化成功,填写系统提供的各子输入面板界面类中对应方法,实现初始化输入面板和参数视图;

S206:系统实现输入界面主架构的输入参数数据验证、事件绑定和数据持久化;其中,事件绑定:填写系统提供的事件响应函数,数据验证中填写相应的验证准则,其他功能由系统自动实现;

S207:显示核反应堆计算软件图形化输入界面;

所述调用XML文件配置的扩展接口方式具体为:

S301:XML配置文件分为核心配置、数据模型、数据验证三种类型;

S302:核心配置文件用于描述界面的全局参数及其他配置文件之间的关系;

S303:数据模型配置文件以子界面视图为粒度,按照图形界面规范要求描述该视图内控件外观及所有计算参数属性;

S304:数据验证配置文件用于描述子界面视图内部、子界面视图之间的计算参数约束关系;

S305:通过总控函数读取核心配置文件,并利用核心配置文件解析出数据模型与数据验证配置文件实现了图形界面的快速构建。

6. 一种计算机终端,其特征是,包含存储器、处理器及存储在存储器并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1-4中任意一项所述的一种核反应堆计算软件图形界面的快速构建方法。

7. 一种处理器,其特征是,处理器用于运行计算机程序,计算机程序运行时执行如权利要求1-4中任意一项所述的一种核反应堆计算软件图形界面的快速构建方法。

8. 一种计算机可读介质,其特征是,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行可实现如权利要求1-4中任意一项所述的一种核反应堆计算软件图形界面的快速构建方法。

一种核反应堆计算软件图形界面的快速构建方法及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及核反应堆工程软件开发领域,更具体地说,它涉及一种核反应堆计算软件图形界面的快速构建方法及系统。

背景技术

[0002] 传统的核反应堆计算分析软件运行模式中,设计人员需要用文本的方式去准备计算输入。在这一过程中设计人员需要耗费大量的精力去保证建模数据内容与格式的完整性、准确性。目前在核反应堆计算领域,越来越多的计算软件采用图形界面方式进行计算建模。一方面,通过图形界面进行建模可以提升建模过程的效率与质量;另一方面,也有利于将设计经验进行界面固化,提升计算软件的工程化应用能力。

[0003] 伴随越来越多的核反应堆计算软件(特别是自研软件)的研制,对图形界面的研制也提出更高的要求。如何能够快速构建统一界面风格、方便设计用户使用的计算软件图形界面是核反应堆软件开发中的共性问题。因此,如何研究设计一种先进、可复用、适用于核反应堆计算软件图形界面的快速构建技术是我们目前急需解决的问题。

发明内容

[0004] 本发明的目的是提供一种核反应堆计算软件图形界面的快速构建方法及系统,对核反应堆计算软件图形界面开发流程中的共性功能不必进行重复开发,提高软件开发效率;同时,支持设计经验复用、输入数据正确性与完整性检查、错误参数自动定位跳转等功能,可有效提升设计质量;最后,能够保证提供统一的界面运行风格,方便设计用户掌握与使用。

[0005] 本发明的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:

[0006] 第一方面,提供了一种核反应堆计算软件图形界面的快速构建方法,包括以下步骤:

[0007] S101:将核反应堆计算软件的图形界面元素进行分类封装,并对各类图形界面元素的属性进行统一配置;

[0008] S102:根据各类图形界面元素构建对应的界面元素控件;

[0009] S103:对核反应堆计算软件图形界面开发的共性功能进行封装,并提供控件库中界面元素控件的应用方法以及开发应用实现接口;

[0010] S104:开发应用实现接口包括编程函数的API扩展接口和XML文件配置的扩展接口,以调用API扩展接口的编程方式实现定制功能的开发和/或调用XML文件配置的扩展接口方式快速自动构建图形界面。

[0011] 进一步的,所述统一配置具体为:将核反应堆计算软件的图形界面元素分为输入类、选择类与显示类,并对各类图形界面元素的字体、背景、布局、对齐方式属性提供统一配置接口。

[0012] 进一步的,所述控件库集成有图形化界面开发常用的界面元素控件,并支持用户

新建控件;界面元素控件支持计算参数类型、数值范围、与其他参数关联关系的数据属性设置;同时支持属性的自动化校验、出错信息提示功能。

[0013] 进一步的,所述核反应堆计算软件图形界面开发的共性功能包括:界面数据初始化、界面视图构建、数据验证、错误跳转、数据持久化与数据转换功能;对外提供以上六个共性功能的编程函数扩展接口供编程用户实现定制功能的开发。

[0014] 进一步的,所述API扩展接口编程方式具体为:

[0015] S201:准备图形化输入界面原型和输入参数信息,明确原型设计中的界面布局和组件类型,输入参数信息包含各个子视图界面中所有的参数信息,以表格的形式组织;

[0016] S202:通过系统提供的编程函数的API扩展接口对图形化输入界面主架构进行编程,实现输入界面主架构的初始化;

[0017] S203:将准备的计算参数输入文件加载到系统中,实现初始化输入界面参数;

[0018] S204:判断加载到系统的计算输入参数文件内容是否符合相关规范;若不符合,则数据未成功初始化,退出程序;

[0019] S205:若数据初始化成功,填写系统提供的各子输入面板界面类中对应方法,实现初始化输入面板和参数视图;

[0020] S206:系统实现输入界面主架构的输入参数数据验证、事件绑定和数据持久化;其中,事件绑定:填写系统提供的事件响应函数,数据验证中填写相应的验证准则,其他功能由系统自动实现;

[0021] S207:第七步,显示核反应堆计算软件图形化输入界面。

[0022] 进一步的,所述于XML文件配置方式具体为:

[0023] S301:XML配置文件分为核心配置、数据模型、数据验证三种类型;

[0024] S302:核心配置文件用于描述界面的全局参数及其他配置文件之间的关系;

[0025] S303:数据模型配置文件以子界面视图为粒度,按照图形界面规范要求描述该视图内控件外观及所有计算参数属性;

[0026] S304:数据验证配置文件用于描述子界面视图内部、子界面视图之间的计算参数约束关系;

[0027] S305:通过总控函数读取核心配置文件,并利用核心配置文件解析出数据模型与数据验证配置文件实现了图形界面的快速构建。

[0028] 第二方面,提供了一种核反应堆计算软件图形界面的快速构建系统,包括:

[0029] 配置子系统,用于将核反应堆计算软件的图形界面元素进行分类封装,并对各类图形界面元素的属性进行统一配置;

[0030] 控件库,用于根据各类图形界面元素构建对应的界面元素控件;

[0031] 开发应用实现子系统,用于对核反应堆计算软件图形界面开发的共性功能进行封装,并提供控件库中界面元素控件的应用方法以及开发应用实现接口;

[0032] 构建模块,开发应用实现接口包括编程函数的API扩展接口和XML文件配置的扩展接口,用于以调用API扩展接口的编程方式实现定制功能的开发和/或调用XML文件配置的扩展接口方式快速自动构建图形界面。

[0033] 第三方面,提供了一种计算机终端,包含存储器、处理器及存储在存储器并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现如第一方面中任意一项所述的

一种核反应堆计算软件图形界面的快速构建方法。

[0034] 第四方面,提供了一种处理器,处理器用于运行计算机程序,计算机程序运行时执行如第一方面中任意一项所述的一种核反应堆计算软件图形界面的快速构建方法。

[0035] 第五方面,提供了一种计算机可读介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行可实现如第一方面中任意一项所述的一种核反应堆计算软件图形界面的快速构建方法。

[0036] 与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

[0037] 1、本发明能快速构建图形界面,对核反应堆计算软件图形界面开发流程中的共性功能不必进行重复开发,可提高软件开发效率;

[0038] 2、本发明实现的界面支持设计经验复用、输入数据正确性与完整性检查、错误参数自动定位跳转等功能,可有效提升设计质量;

[0039] 3、本发明能够保证提供统一的界面运行风格,方便设计用户掌握与使用;

[0040] 4、本发明构建的图形界面软件除了可满足当前核电核动力各专业的核反应堆系统设计研发,将来还可与核电机组一并出口转让或单独转让,具备良好的经济效益及社会效益。

附图说明

[0041] 此处所说明的附图用来提供对本发明实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本发明实施例的限定。在附图中:

[0042] 图1是本发明实施例中整体流程图;

[0043] 图2是本发明实施例中核反应堆计算软件图形界面的逻辑结构图;

[0044] 图3是本发明实施例中基于API编程方式快速开发图形界面方法的执行流程图

[0045] 图4是本发明实施例中基于XML文件配置方式快速构建图形界面方法的执行流程图;

[0046] 图5是本发明实施例中数据校验的执行流程图。

具体实施方式

[0047] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例1-2和附图1-5,对本发明作进一步的详细说明,本发明的示意性实施方式及其说明仅用于解释本发明,并不作为对本发明的限定。

[0048] 实施例1:一种核反应堆计算软件图形界面的快速构建方法,如图1所示,包括以下步骤:

[0049] S101:为保证用户实现的面向核反应堆计算软件图形界面布局与风格的统一性,方便设计用户掌握与使用,首先实现了核反应堆计算分析软件图形界面统一配置子系统。通过将核反应堆计算软件的图形界面元素分为输入类、选择类与显示类,并对各类图形界面元素的字体、背景、布局、对齐方式属性提供统一配置接口。

[0050] S102:根据各类图形界面元素构建对应的界面元素控件,并形成控件库。所述控件库集成有图形化界面开发常用的界面元素控件,并支持用户新建控件。界面元素控件支持计算参数类型、数值范围、与其他参数关联关系的数据属性设置。同时支持属性的自动化校

验、出错信息提示功能。

[0051] S103: 为了减少设计用户对界面开发中的共性功能进行重复开发, 对核反应堆计算软件图形界面开发的共性功能进行封装, 并提供控件库中界面元素控件的应用方法以及开发应用实现接口。所述核反应堆计算软件图形界面开发的共性功能包括: 界面数据初始化、界面视图构建、数据验证、错误跳转、数据持久化与数据转换功能; 对外提供以上六个共性功能的编程函数扩展接口供编程用户实现定制功能的开发。

[0052] S104: 开发应用实现接口包括编程函数的API扩展接口和XML文件配置的扩展接口, 以调用API扩展接口的编程方式实现定制功能的开发和/或调用XML文件配置的扩展接口方式快速自动构建图形界面。

[0053] 如图2所示, 核反应堆计算软件图形界面的逻辑结构包括: 初始化数据、界面视图构建、用户修改数据、数据校验、错误跳转、数据持久化与数据转换成输入卡。具体为:

[0054] 第一步, 初始化数据主要对用户的默认数据进行加载, 进而在图形界面面板视图和控件视图中显示, 用户默认数据以键值对的形式存放在文本文件中, 初始化数据实现了数据从文件加载到系统的过程。

[0055] 第二步, 初始化数据后用户利用视图构建功能实现容器和控件视图的布局和渲染, 用户仅需配置界面元素控件库中的封装控件的相关属性和少量编程即可完成相关界面视图的构建, 不需对操作系统中原始容器和控件元素编程。

[0056] 第三步, 视图构建后, 子系统将初始化的默认数据加载到对应控件和容器中, 用户可以对界面控件和容器中的数据进行自定义修改。

[0057] 第四步, 用户修改数据后, 当用户点击保存按钮, 会自动触发数据的校验事件, 校验由框架自动实现, 不需用户编程, 用户仅需对数据类型, 数据范围等校验条件进行设定。

[0058] 第五步, 当数据校验不通过时, 子系统会自动提示错误的位置和错误信息, 并执行错误跳转, 跳转到用户修改数据步骤, 直至数据检验通过。

[0059] 第六步, 当数据校验通过后, 子系统自动将内存中的用户数据以键值对的方式持久化到文件中, 子系统实现了临时保存和保存两种保存方式供用户选择, 持久化完成了数据从系统到文件的过程。

[0060] 第七步, 在数据持久化后, 需要实现数据翻译成输入卡, 输入卡模板需要用户制定, 子系统能根据输入卡模板自动完成用户数据到输入卡的转换, 在获得输入卡后, 整个流程结束。

[0061] 如图5所示, 构建核反应堆计算软件图形界面方法中数据校验的执行流程具体为:

[0062] 第一步, 当用户触发数据验证事件后, 子系统检验各控件或者容器视图中填写数据, 判断其数据类型是否为数组。

[0063] 第二步, 如果不是, 则将其转换成数组。

[0064] 第三步, 在数据统一成数组后, 依次获取数组中的元素。

[0065] 第四步, 判断数据是否为空, 如果为空, 则跳转到验证失败。

[0066] 第五步, 检验数据范围是否合法, 如果不合法, 则跳转到验证失败。

[0067] 第六步, 判断数据类型是否合法, 如果不合法, 则跳转到验证失败; 验证失败时, 界面会自动弹出提示对话框, 并标记出相应不合法数据的位置, 方便用户查找错误。

[0068] 第七步, 当数据不为空, 检验数据范围和数据类型都合法时, 判断该数据是否为数

组中最后一个元素,如果是则验证通过,如果不是,则循环验证直至整个数组中元素验证完成。

[0069] 如图3所示,所述API扩展接口编程方式具体为:

[0070] S201:准备图形化输入界面原型和输入参数信息,明确原型设计中的界面布局和组件类型,输入参数信息包含各个子视图界面中所有的参数信息,以表格的形式组织。

[0071] S202:通过系统提供的编程函数的API扩展接口对图形化输入界面主架构进行编程,实现输入界面主架构的初始化。

[0072] S203:将准备的计算参数输入文件加载到系统中,实现初始化输入界面参数。

[0073] S204:判断加载到系统的计算输入参数文件内容是否符合相关规范;若不符合,则数据未成功初始化,退出程序。

[0074] S205:若数据初始化成功,填写系统提供的各子输入面板界面类中对应方法,实现初始化输入面板和参数视图。

[0075] S206:系统实现输入界面主架构的输入参数数据验证、事件绑定和数据持久化;其中,事件绑定:填写系统提供的事件响应函数,数据验证中填写相应的验证准则,其他功能由系统自动实现。

[0076] S207:显示核反应堆计算软件图形化输入界面。

[0077] 如图4所示,所述于XML文件配置方式具体为:

[0078] S301:XML配置文件分为核心配置、数据模型、数据验证三种类型。

[0079] S302:核心配置文件用于描述界面的全局参数及其他配置文件之间的关系。

[0080] S303:数据模型配置文件以子界面视图为粒度,按照图形界面规范要求描述该视图内控件外观及所有计算参数属性。

[0081] S304:数据验证配置文件用于描述子界面视图内部、子界面视图之间的计算参数约束关系。

[0082] S305:通过总控函数读取核心配置文件,并利用核心配置文件解析出数据模型与数据验证配置文件实现了图形界面的快速构建。

[0083] 实施例2:一种核反应堆计算软件图形界面的快速构建系统,如图1所示,包括:

[0084] 配置子系统,用于将核反应堆计算软件的图形界面元素进行分类封装,并对各类图形界面元素的属性进行统一配置;

[0085] 控件库,用于根据各类图形界面元素构建对应的界面元素控件;

[0086] 开发应用实现子系统,用于对核反应堆计算软件图形界面开发的共性功能进行封装,并提供控件库中界面元素控件的应用方法以及开发应用实现接口;

[0087] 构建模块,开发应用实现接口包括编程函数的API扩展接口和XML文件配置的扩展接口,用于以调用API扩展接口的编程方式实现定制功能的开发和/或调用XML文件配置的扩展接口方式快速自动构建图形界面。

[0088] 工作原理:本发明通过对核反应堆计算软件图形界面开发流程中的共性功能不必进行重复开发,提高软件开发效率;同时,支持设计经验复用、输入数据正确性与完整性检查、错误参数自动定位跳转等功能,可有效提升设计质量;最后,能够保证提供统一的界面运行风格,方便设计用户掌握与使用。

[0089] 本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序

产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。

[0090] 本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。

[0091] 这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。

[0092] 这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

[0093] 以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

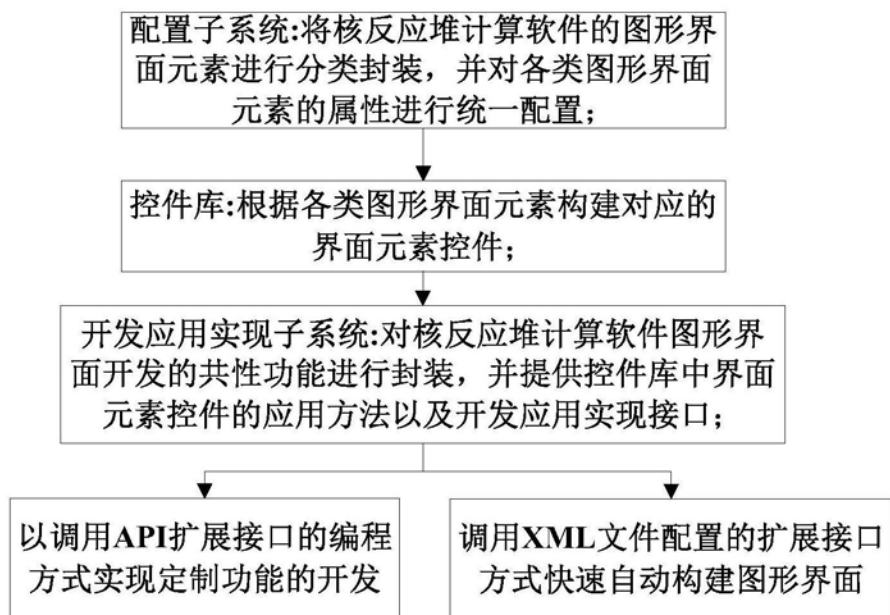


图1

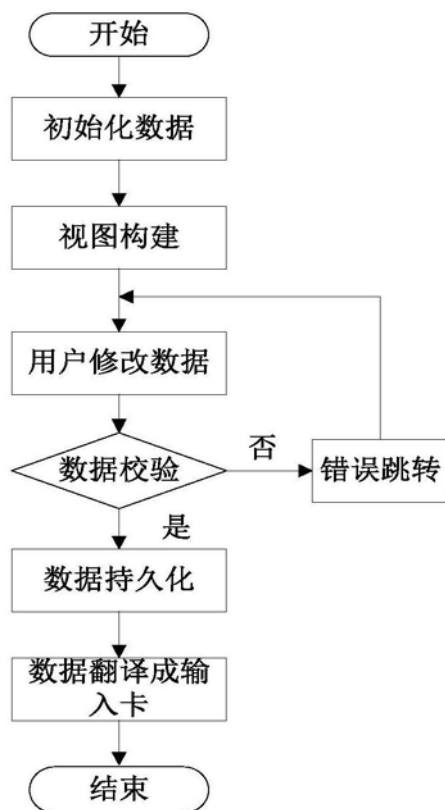


图2

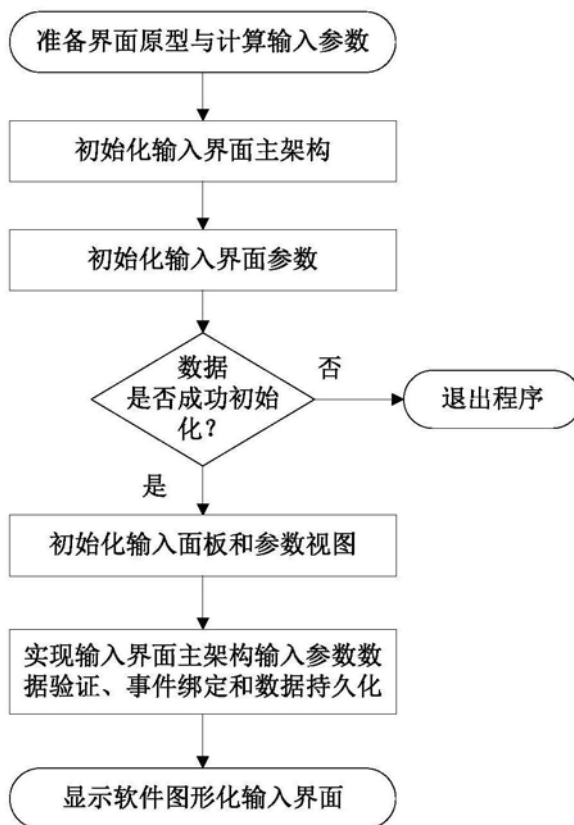


图3

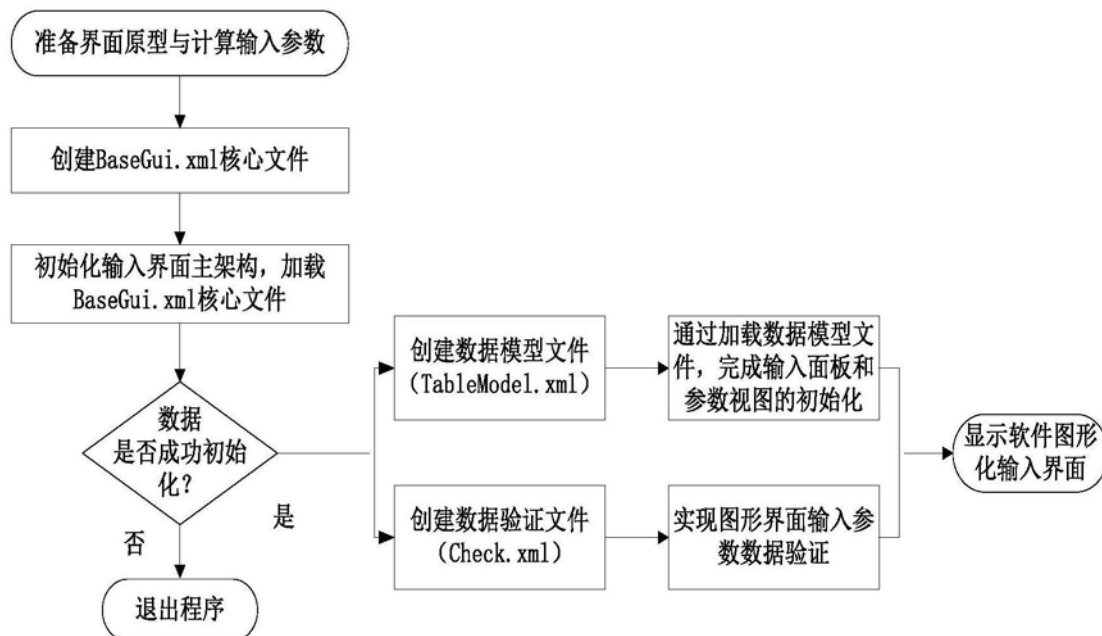


图4

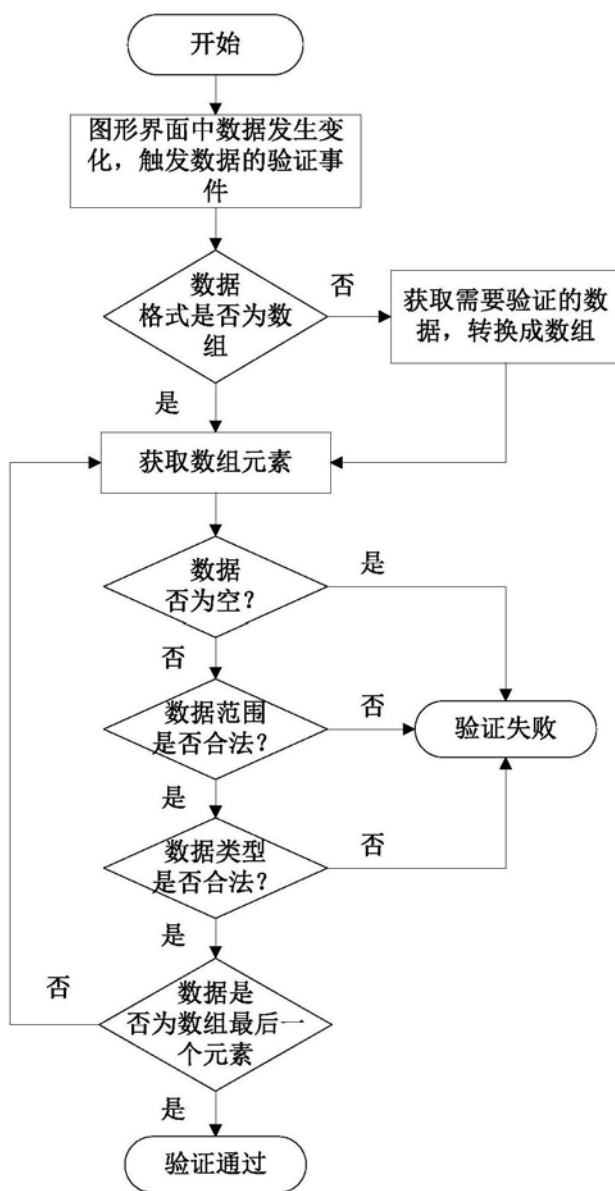


图5